PROJEKTARBEIT TEIL 1 · DATA ENGINEERING HS26

Beeinflusst das Wetter die Pünktlichkeit des öV?

Bahn und Bus in der Ostschweiz, Winter 2026

Gruppe 4: Farizi Enis, Kermo Aladin, Wallroth Timon

Aufbau des Referats

Paket A · Timon

Konzept und Rahmen

Problemstellung, Forschungsfrage, Hypothesen, Methodik, Lifecycle

Paket B · Aladin

Datenbeschaffung und Speicherung

Ist-Daten, Ingestion, Storage-Entscheid, Datenmodell

Paket C · Enis

Daten verknüpfen

Wetterdaten, Bereinigung, Join, Resultate, Limitationen

Danach: Fragen und Diskussion im Plenum

Problemstellung: Wetter und Pünktlichkeit im öV

Verspätungen kosten Anschlüsse, Geld und Vertrauen. Im Winter kommen Niederschlag, Schnee und Frost dazu, die niemand steuern, aber berücksichtigen kann.

Pendlerinnen und Pendler

Wann ist mit Verspätungen zu rechnen?

ÖV-Betreiber

Ist Bus oder Bahn stärker betroffen?

Planerinnen und Planer

Wo lohnen sich Reserven im Fahrplan?

Untersuchungsgebiet: Thurgau, St. Gallen, Appenzell
Bahn und Bus · 1.1.–31.3.2026

Forschungsfrage und Hypothesen

Wie stark beeinflusst das Wetter die Pünktlichkeit des öffentlichen Verkehrs in der Ostschweiz, und unterscheidet sich der Effekt nach Verkehrsmittel und Tageszeit?

H1 Bei starkem Niederschlag ist die mittlere Verspätung höher als sonst.

H2 Der Effekt ist beim Bus stärker als bei der Bahn.

H3 Der Effekt ist in der Hauptverkehrszeit stärker als ausserhalb.

Ergänzend: Schnee/Frost (Schneedecke oder Niederschlag bei Frost), gleiches Vorgehen wie H1.

Operationalisierung und Methodik

Verspätung	Ankunft: Ist minus Soll in Minuten, nur gemessene Werte
Verspätet	ab 3 Minuten (Definition SBB AG, o. J.)
Starker Niederschlag	Stundensumme über dem 90. Perzentil der Regenstunden
Hauptverkehrszeit	Mo–Fr, 6–9 und 16–19 Uhr (Lokalzeit)
Plausibilität	–10 bis +60 Minuten, Ausfälle und Durchfahrten ausgeschlossen

Tests: H1 Mann-Whitney-U · H2 und H3 Regression mit Wechselwirkung
α = 0,05 · Effektstärke immer mit angegeben

Lifecycle und Unterströmungen

Generation

Ist-Daten v2
GTFS
swissBOUNDARIES3D
MeteoSchweiz

umgesetzt

Ingestion

Python-Skripte, Batch
ÖV: Monats-Zip
Wetter: STAC-CSV
idempotent

umgesetzt

Storage

DuckDB und Parquet
Daten auf OneDrive

umgesetzt

Transformation

Bereinigung
räumlicher und zeitlicher Join
Hypothesentests

umgesetzt

Serving

Web-Dashboard
Karte, Zeitreihen, Wetterfilter

Entwurf für Teil 2

Unterströmungen: Security · Data Management · DataOps · Data Architecture · Orchestration · Software Engineering

Stand: Generation bis Transformation sind umgesetzt, Serving ist der Entwurf für Teil 2.

Ausblick: Teil 2

Transformation

Feedback aus Teil 1 einarbeiten, finale Antwort auf die Forschungsfrage

Serving

Web-Dashboard mit Karte, Zeitreihen und Wetterfiltern

Skalierung

Mehr Kantone, Deutschschweiz oder ganze Schweiz, falls die Pipeline stabil läuft

Fragen und Diskussion

Quellen (Anhang)

SBB AG, Geschäftsstelle Systemaufgaben Kundeninformation. (2026). Ist-Daten v2 [Datensatz]. Open-Data-Plattform Mobilität Schweiz.
https://archive.opentransportdata.swiss/actual_data_archive.htm

SBB AG, Geschäftsstelle Systemaufgaben Kundeninformation. (2026). Fahrplan 2026 (GTFS) [Datensatz]. Open-Data-Plattform Mobilität Schweiz.
https://archive.opentransportdata.swiss/timetable_gtfs.htm

Bundesamt für Landestopografie swisstopo. (2026). swissBOUNDARIES3D [Datensatz].
https://www.swisstopo.admin.ch

SBB AG. (o. J.). So misst die SBB die Pünktlichkeit [Webseite].
https://company.sbb.ch/de/unternehmen/verantwortung/kunden/puenktlichkeit.html

DuckDB Foundation. (2026). DuckDB documentation.
https://duckdb.org/docs/

Reis, J., & Housley, M. (2022). Fundamentals of data engineering. O'Reilly Media.

Weitere Quellen (MeteoSchweiz, swisstopo Höhendienst, SciPy, statsmodels): siehe Folie Quellen von Paket C und README.